

Icaro Albar — Coordenador de Inovação e Inteligência Artificial



Niterói, RJ — Brasil

TRAJETÓRIA

abr/2026—atual · Defensoria Pública do RJ (DPGE)

Coordenador de Inovação e IA — roteiro estratégico de IA para digitalização de processos jurídicos, governança ética, discovery → PoC → piloto → escala.

jun/2023—abr/2026 · Galgtec

Full Stack Sênior — arquitetura AWS de alta disponibilidade, React/TypeScript + Node.js, DevOps de deploy contínuo.

mar/2025—mar/2026 · Cloud Treinamentos

Arquiteto de Soluções — AWS serverless/containers, IA com Bedrock, SageMaker e Textract.

mar/2019—dez/2022 · Grupo HP

Full Stack Pleno — React, TypeScript e Node.js integrados a serviços AWS.

FORMAÇÃO

MBA USP/Esalq — Engenharia de Software (em andamento)

Bacharelado — Análise de Sistemas, Unigranrio (2019–2023)

STACK

Python

Node.js/TS

React

AWS

Docker

API REST

SQL

Terraform

Já atuo dentro de uma Defensoria Pública, liderando IA e automação em serviço público jurídico — entendo a cultura institucional e o ritmo de adoção tecnológica de um órgão público, e trago isso pra tecnologia educacional.

Inconsistência nos dados, demanda pedagógica pendente, divergência entre painéis.

A EDEPE amplia o Programa de Educação Corporativa e estrutura o Programa de Dados. Os três desafios a seguir foram construídos com código real, banco de dados real, testado — não só discurso.

- Dados e integração**
duplicata, incompleto, divergência AVA × Power BI, integração com outro sistema.
- Evolução do Programa de Educação Corporativa**
trilha de onboarding: requisito → parametrização → teste → homologação → acompanhamento.
- Programa de Dados**
três painéis, três números: investigação e reconciliação real.

O QUE SUSTENTA A APRESENTAÇÃO

- Postgres + Docker rodando com dado mockado realista
- 2 APIs em FastAPI (matrícula em lote, trilha de onboarding)
- Relatório .xlsx e certificado .pdf gerados de verdade
- Reconciliação de dados rodada contra o banco, não hipotética

Diagnóstico antes do tratamento — medir, não chutar.

PROBLEMAS ENCONTRADOS NOS DADOS DE TESTE

- Mesma pessoa cadastrada duas vezes, com o nome escrito de formas diferentes
- **Cadastro incompleto** — faltando nome completo ou e-mail, algo que passava despercebido
- Situação da matrícula escrita de jeitos diferentes (ex: "Concluído" e "concluido")
- Matrícula de gente que nunca foi cadastrada — sinal de que falta integrar com outro sistema
- Data de conclusão do curso anterior à data em que ele começou

COMO O DADO É TRATADO

1. O dado bruto chega e é aceito do jeito que vier
- ↓
2. O sistema confere, limpa duplicidade e valida cada campo
- ↓
3. Só entra no cadastro oficial o que está correto
- ↓
4. Quem não passou recebe um relatório explicando o motivo

Python

PostgreSQL 16

Docker

FastAPI

1 planilha → cadastro validado → relatório por e-mail.

- Envio da planilha**
uma linha por pessoa, com o curso que ela quer fazer.
- Conferência automática**
confirma nome, e-mail, curso e se já não está matriculada.
- Quem não passa**
recebe um relatório em Excel explicando o motivo, célula marcada em vermelho.
- Relatório chega por e-mail**
automaticamente, sem precisar pedir.

Regra central: só entra no cadastro quem tem nome completo, e-mail, e ainda não está matriculado naquele curso. Se qualquer uma dessas condições falhar, a linha vai pro relatório de pendências em vez de travar o restante do lote.



```
# envia a planilha com os novos cadastros  
$ enviar planilha_lote_matriculas.csv
```

resultado:

```
✓ 178 pessoas cadastradas com sucesso  
✓ 315 matrículas confirmadas no total  
! 7 já estavam matriculadas nesse curso  
! 5 informaram um curso que não existe
```

→ relatório enviado por e-mail

(ver a planilha real no e-mail, com a célula do erro destacada em vermelho)

“Trilha de onboarding, 3 cursos, 60 dias, nota 70%, certificado automático.”

Da frase solta do pedagógico até a regra formalizada.

REGRA	DEFINIÇÃO FECHADA
Matrícula	Automática nos 3 cursos, no instante do cadastro do servidor
Aprovação	Nota mínima 7,0 em CADA curso — não é média da trilha
Recuperação	Nota <7 abre 3 dias corridos pra refazer; recuperação vale sobre a nota original
Prazo geral	60 dias corridos a partir do cadastro pra concluir os 3
Estourou o prazo	Reprova automático + fila de espera da próxima turma

As 3 perguntas que ficaram em aberto no pedido original — quando o prazo conta, se pode refazer prova e o que acontece ao estourar o prazo — foram fechadas nesta tabela antes de configurar qualquer coisa na plataforma.

Cadastro → situação calculada na hora → certificado em PDF.

1

Cadastra o servidor

e ele já é matriculado automaticamente nos 3 cursos obrigatórios.

2

Consulta o progresso

a situação de cada curso é calculada na hora, sempre atualizada.

3

Pede o certificado

só é gerado se os 3 cursos estiverem aprovados — senão avisa o que falta.

APROVADO

EM RECUPERAÇÃO

REPROVADO

Cada situação é recalculada a cada consulta, a partir da nota e do prazo — não existe um status salvo esperando um job passar pra atualizar. O certificado só sai depois que os 3 estão aprovados.



```
# consulta o progresso do servidor
$ ver situação do aluno 182
```

```
resultado: aprovado nos 3 cursos
média final: 8,3
```

```
# pede o certificado
$ emitir certificado do aluno 182
```

```
→ certificado.pdf gerado
```

```
(se algum curso ainda estiver pendente,
avisa o que falta em vez de gerar)
```

16 casos de teste rodados — não é só “funciona na minha máquina”.

AMOSTRA DO PLANO DE TESTE

CASO	ESPERADO
Nota 8,5 na 1ª tentativa	aprovado
Nota 5,2, refaz em 2 dias com 7,5	aprovado (vale a recuperação)
Nota 5,2, não refaz em 3 dias	reprovado — nota abaixo do mínimo
60 dias sem concluir	reprovado — perdeu o prazo, entra na fila de espera

HOMOLOGAÇÃO → IMPLANTAÇÃO → ACOMPANHAMENTO

- Ambiente espelho + pedagógico valida os textos de motivo/orientação
- Regra vale só pra novos cadastros — retroativo é decisão separada
- Dashboard pós-implantação: % no prazo, taxa de reprovação, fila de espera
- Alerta automático de prazo — próxima rotina agendada a construir

Power BI diz 1.200. Pedagógico diz 1.050. AVA diz 1.180. Qual está certo?

Não é resolver o número — é mostrar o método de investigação.

Perguntas

- 1 “inscrição” significa o mesmo nos 3 lugares? Mesmo período, mesmo corte de data?

Fontes

- 2 AVA é a fonte primária; Power BI e pedagógico são cópias/derivações.

Indicador

- 3 ficha formal: campo de data, o que conta, fonte oficial, dono, frequência.

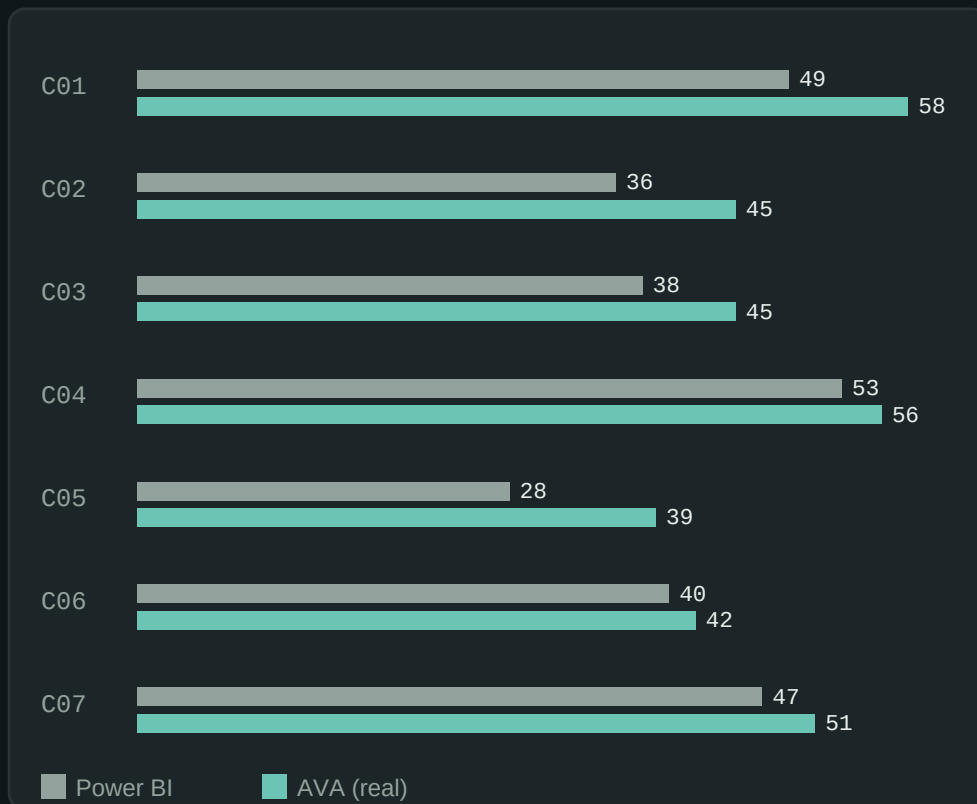
Origem

- 4 reconciliar por dimensão (por curso), não ficar em “acho que é isso”.

Prevenção

- 5 fonte única de verdade + reconciliação automática com alerta.

Power BI mostra menos que o AVA em todos os 7 cursos. Não é ruído.



Diferença consistentemente negativa (-2 a -11) -> padrão sistemático: extração do Power BI desatualizada, não erro pontual.

DIFERENCIAIS TÉCNICOS USADOS NOS 3 DESAFIOS

Docker PostgreSQL FastAPI SQL avançado Python reportlab
openpyxl SMTP/Mailpit

Próximos passos honestos: processamento assíncrono (Celery), testes automatizados em pytest, certificado por evento (não sob consulta), integração real com RH.